GALACTUM

Informe de correcciones del feedback del 26/10/2026

Errores encontrados jugando · implementación, pruebas y evidencias

Proyecto	Galactum · Equipo 3 (Mundo y Combate) · Proyecto de Título APT, Duoc UC 2026
Versión	MVP v0.12.2 (carpeta mvp-v0.12)
Repositorio	github.com/Drfiter/galactum · rama main
Fecha	9 de noviembre de 2026
Autor	lukinha (lucorellana1337), con asistencia de Claude (Anthropic)
Commits	29 commits pequeños, uno por cambio (ver Anexo A)

Este informe documenta los 7 errores que reportó la empresa después de jugar el MVP, la causa que se encontró en el código, el arreglo aplicado y la evidencia de que funciona: capturas de pantalla del juego antes y después, y pruebas automáticas que reproducen cada error.

1. Resumen

#	Error reportado	Estado	Pruebas	Commits
1	Botón Cazar/Minar sobre la barra de navegación; el toque abría Informes	**Corregido**	4	d6fb6ed 5138b2f a773585 7d19a62
2	Coordenadas: tras reubicar la nave seguía la posición anterior	**Corregido**	3	447113c dd18885
3	Texto interno visible: “(TRAVELING)”	**Corregido**	1	536e055 a0886bf
4	Etiquetas de salas tapadas por la barra de colas	**Corregido**	3	33b4d15 9e4cbfb 19c6a42
5	Chat de alianza mostraba combates de otras alianzas	**Corregido**	2	07cf1fe 4b64d61 e86613d
6	Sin audio: ni sonido ni música	**Corregido**	9	c746523 ... 97083e4 1ffce6d
7	Bot “Comandante Kael” con el nombre del tripulante n.º 1	**Corregido**	1	600a244 5bceabe 163445f

No se tocó el gameplay central: combate, economía, balance y catálogos de juego siguen iguales. Las pruebas canónicas del resolver (24) y la prueba de humo del servidor pasan igual que antes de los cambios.

2. Cómo se verificó

Todo se probó con **Godot 4.6.2** (la misma versión del proyecto) en Linux, de dos formas: en modo headless (sin pantalla) y con una pantalla virtual (Xvfb) en dos formatos: **1600×720 (20:9, teléfono moderno)** y **1280×720 (16:9)**. Para cada error se escribió primero una prueba que lo reproduce y se comprobó que **fallaba** con el código original; después se aplicó el arreglo y se comprobó que pasa. Las pruebas nuevas están en `tests/feedback_checks.gd` y arrancan el juego completo (cliente y servidor embebido) simulando al jugador.

Batería	Entorno	Resultado
Pruebas canónicas (run_tests)	headless	**24 OK, 0 FALLIDAS**
Prueba de humo del servidor (46 pasos)	headless	**FAILURES=0**
Pruebas del feedback	headless	**24 OK, 0 FALLIDAS**
Pruebas del feedback (3 corridas)	Xvfb 1600×720	**24 OK, 0 FALLIDAS / 24 OK, 0 FALLIDAS / 24 OK, 0 FALLIDAS**
Pruebas del feedback	Xvfb 1280×720	**24 OK, 0 FALLIDAS**

Las capturas de este informe se tomaron con el guion `tests/evidence_feedback.gd`, que juega la misma sesión en español a 1600×720 sobre el código original (“antes”) y sobre el código corregido (“después”). Como cada partida genera una galaxia nueva, las posiciones y nombres de los bots cambian entre capturas.

3. Error 1 · Botón Cazar/Minar y la barra de navegación

Reportado: en la tarjeta que aparece al seleccionar un objetivo, la mitad inferior del botón quedaba encima de la barra de navegación; al tocar ahí se abría “Informes” en lugar de enviar la flota (reproducido dos veces).

Causa encontrada

Había dos mecanismos que podían hacer perder el toque: (a) la tarjeta se **reconstruía entera con cada actualización del servidor** (hasta 2 por segundo). Si llegaba una entre que el dedo tocaba y se levantaba, el botón Cazar se destruía y el toque se perdía. (b) Al cerrarse la tarjeta, la barra inferior (Misiones, **Informes**, Alianza…) reaparecía **en el mismo cuadro**, justo bajo el dedo. En la versión actual la barra ya se ocultaba mientras la tarjeta estaba abierta, pero (a) y (b) seguían presentes. La tarjeta además quedaba a 12 px del borde inferior, sin considerar la barra de gestos de Android.

Arreglo

• La tarjeta no se reconstruye mientras hay un dedo sobre ella; la actualización se aplica al soltar (`ui/hud/hud.gd`).
• La barra inferior espera 450 ms antes de reaparecer tras cerrar la tarjeta.
• En móviles la tarjeta se separa de la zona reservada por Android (barra de gestos/navegación) usando el área segura de la pantalla.

Evidencia: prueba automática

La prueba toca Cazar, provoca una actualización del servidor antes de soltar y verifica que se abra el envío de flota:

```
ANTES (código original)
== Galactum: pruebas del feedback ==
  [OK]   la tarjeta de la xenoforma muestra el botón Cazar
  [FAIL] el botón sigue vivo tras la actualización
  [FAIL] soltar sobre Cazar abre el envío de flota
  [FAIL] la barra inferior sigue oculta justo después de cerrar la tarjeta
  [OK]   la barra inferior vuelve a aparecer después
== 2 OK, 3 FALLIDAS ==

DESPUÉS
  [OK]   la tarjeta de la xenoforma muestra el botón Cazar
  [OK]   el botón sigue vivo tras la actualización
  [OK]   soltar sobre Cazar abre el envío de flota
  [OK]   la barra inferior sigue oculta justo después de cerrar la tarjeta
  [OK]   la barra inferior vuelve a aparecer después
```



Antes. Tarjeta de una xenoforma con el botón Cazar.



Después. Misma tarjeta; la barra inferior está oculta mientras la tarjeta está abierta.

Nota honesta: el síntoma exacto (“se abre Informes”) no se pudo reproducir en el emulador con la versión actual; se corrigieron los dos mecanismos que lo explican y se dejó una prueba que los cubre. Conviene confirmarlo en un teléfono real con el APK nuevo.

4. Error 2 · Coordenadas después de reubicar la nave

Reportado: después de que la nave se reubicó, el indicador seguía mostrando X:222 Y:117.

Causa encontrada

El indicador muestra la posición del **centro de la cámara**. Al llegar la Astronave a su destino la cámara se quedaba donde estaba, así que el indicador seguía con las coordenadas viejas.

Arreglo

Cuando la Astronave cambia de casilla (llegada de un viaje, Salto Warp o Salto de Emergencia) la cámara la acompaña (`ui/game.gd`, `_on_base_moved`).

Evidencia

```
ANTES   nave antes=(162, 131)  nave después=(150, 139)  indicador='X:154  Y:130'   ← no coincide
        prueba: [FAIL] el indicador muestra la nueva posición (X:467 Y:182, nave en (481, 188))
DESPUÉS nave antes=(88, 308)   nave después=(76, 316)   indicador='X:76  Y:316'    ← coincide
  [OK]   la Astronave inicia el viaje
  [OK]   la Astronave llegó a otra posición ((519.0, 277.0) -> (533.0, 283.0))
  [OK]   el indicador muestra la nueva posición (X:533  Y:283, nave en (533.0, 283.0))
```



Antes. La nave llegó a (150, 139) pero el indicador (abajo a la derecha) dice X:154 Y:130.



Después. La nave llegó a (76, 316) y el indicador dice X:76 Y:316.

5. Error 3 · Texto interno “(TRAVELING)”

Reportado: un aviso muestra “(TRAVELING)”, el nombre interno del estado.

Causa: el texto del aviso al reubicar la nave incluía el estado interno, en español y en la traducción al inglés. **Arreglo:** “Astronave en tránsito. No produce mientras viaja.” (`ui/game.gd`, `data/i18n_en.json`). La prueba revisa todas las traducciones y las pantallas principales en busca de estados internos entre paréntesis.

```
ANTES   [FAIL] sin nombres internos de estado en textos visibles
        ["Astronave en tránsito (TRAVELING). No produce mientras viaja.", "res://ui/game.gd: (TRAVELING)"]
DESPUÉS [OK]   sin nombres internos de estado en textos visibles []
```



Antes. “Astronave en tránsito (TRAVELING)…”



Después. “Astronave en tránsito. No produce mientras viaja.”

6. Error 4 · Etiquetas de salas tapadas

Reportado: las etiquetas de Armería y Cantina quedan ocultas bajo la barra de colas.

Causa encontrada

La cámara de la cubierta tenía una posición y un zoom fijos. Según la proporción de la pantalla, las salas de las orillas quedaban detrás de la barra de colas (arriba) o de la barra inferior. En 20:9, por ejemplo, “Muelle de Atraque” y “Bahía de Ocultación” quedaban bajo la barra de colas y “Taller de Piezas” pegado al menú.

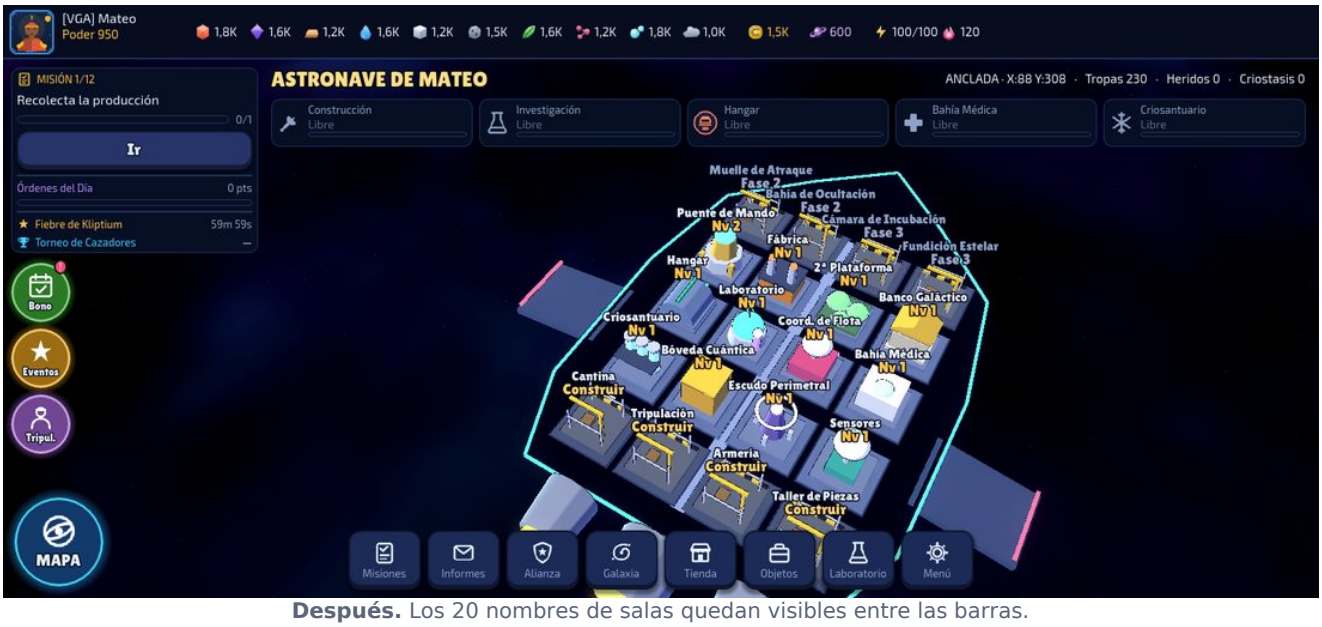
Arreglo

La cubierta calcula dónde caen los nombres de todas las salas y ajusta zoom y posición para que quepan entre la barra de colas, la barra inferior y la tarjeta de misiones. Se recalcula al abrir la nave y al cambiar el tamaño de la pantalla; el jugador puede seguir moviendo y haciendo zoom (`ui/base/ship_deck_3d.gd`, `ui/game.gd`, `ui/base/base_view.gd`).

```
  cubierta: etiquetas=[P: (664.9788, 181.9993), S: (580.043, 445.9995)]  zona libre: y 172..638, x desde 310
  [OK]   ninguna etiqueta queda bajo la barra de colas
  [OK]   ninguna etiqueta queda bajo la barra inferior
  [OK]   ninguna etiqueta queda bajo la tarjeta de misiones
(resultado igual a 1280×720)
```



Antes. “Muelle de Atraque · Fase 2” y “Bahía de Ocultación” quedan bajo la barra de colas; “Taller de Piezas” toca el menú inferior.



Después. Los 20 nombres de salas quedan visibles entre las barras.

7. Error 5 · Chat de alianza con combates de otras alianzas

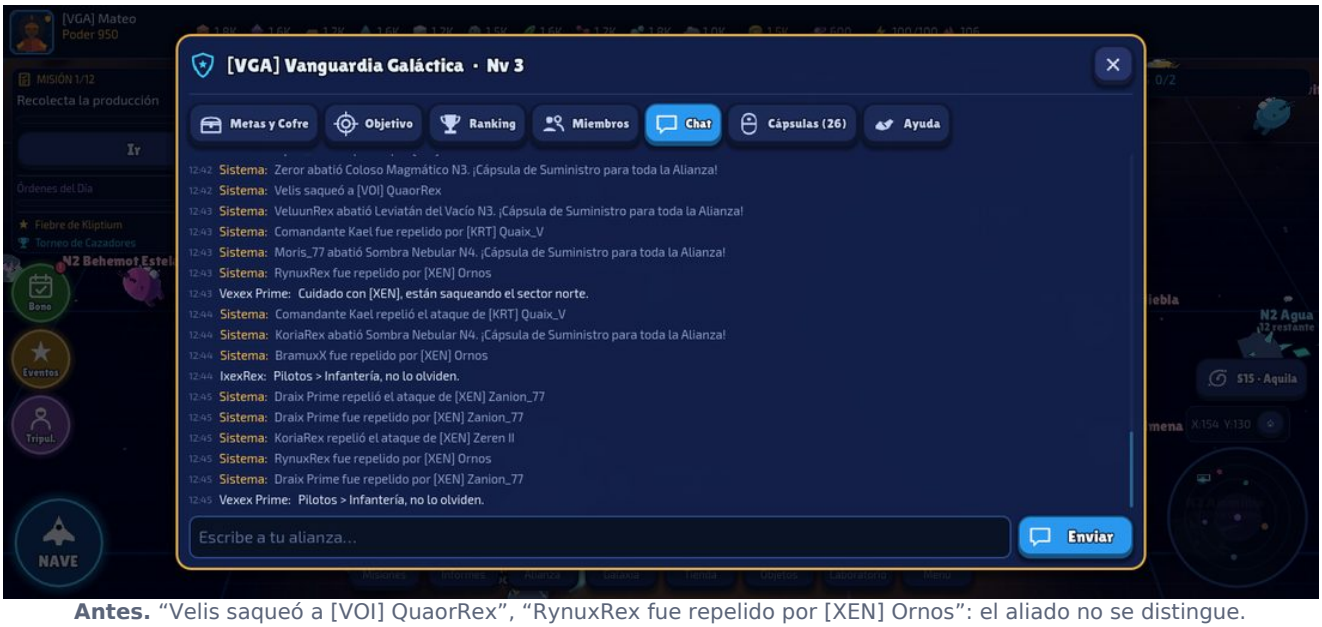
Reportado: el chat muestra combates entre otras alianzas, por ejemplo XEN contra ORI.

Causa encontrada

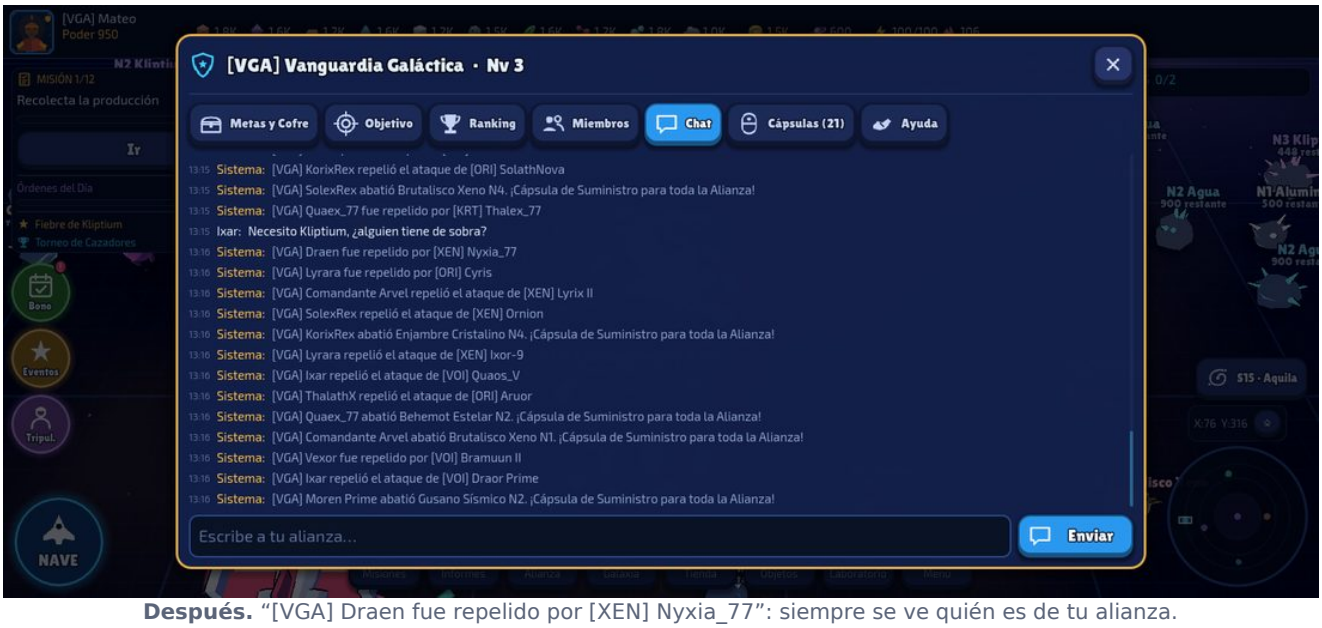
Al simular 20 minutos se comprobó que **todos** los mensajes eran de combates en que participaba un miembro de la alianza, pero el aliado aparecía **sin etiqueta** y el rival con etiqueta: “Velux fue repelido por [VOI] Kelux”. Así parecía una pelea ajena. Las cápsulas por caza tampoco llevaban etiqueta.

Arreglo: ambos bandos se muestran con su etiqueta: “[VGA] Velux fue repelido por [VOI] Kelux” (`server/social.gd`).

```
ANTES   chat: 14 mensajes de sistema con comandantes, 14 sin la etiqueta [VGA]
          ej.: Nyxion II repelió el ataque de [ORI] Vexath Prime
          ej.: Velux fue repelido por [VOI] Kelux
        [FAIL] todos los combates del chat muestran la etiqueta de tu alianza
DESPUÉS chat: 79 mensajes de sistema con comandantes, 0 sin la etiqueta [VGA]
  [OK]   hubo combates de la alianza durante la simulación
  [OK]   todos los combates del chat muestran la etiqueta de tu alianza
```



Antes. “Velis saqueó a [VOI] QuaorRex”, “RynuxRex fue repelido por [XEN] Ornos”: el aliado no se distingue.



Después. “[VGA] Draen fue repelido por [XEN] Nyxia_77”: siempre se ve quién es de tu alianza.

8. Error 6 · Sin audio

Reportado: el juego no trae sonido ni música. Se confirmó: no había ningún archivo de audio ni reproductor.

Arreglo

• **Sonidos propios por síntesis** (`tools/gen_audio.py`): 9 efectos y una música ambiental de 32 s en bucle sin cortes. No hay archivos ni licencias de terceros, y se pueden regenerar o ajustar. Total 1,6 MB (WAV mono 22 kHz).
• **Reproductor** (`ui/audio.gd`): un nodo único creado a demanda (no es Autoload, como pide el AGENTS.md), 6 voces simultáneas y un límite para no repetir el mismo efecto en ráfaga.
• **Interruptores** de Música y Efectos en el Menú del Comandante, guardados en settings.cfg.

Sonido	Cuándo suena
click	Cualquier botón de la interfaz
collect	Recolectar producción en la nave
upgrade	Iniciar mejora, construcción, entrenamiento o investigación
launch	Enviar una flota o una sonda de espionaje
laser / explosion	Efectos de combate en el mapa y en el visor de batallas 3D (sincronizados con lo visual)
alert	Aparece el aviso rojo de ataque entrante (una vez por flota hostil)
reward	Ventana de recompensa
error	Aviso de acción rechazada
music_ambient	Título y partida, en bucle

Forma de onda de cada sonido generado

Clic · 0.07 s



Recolectar · 0.29 s



Mejora · 0.62 s



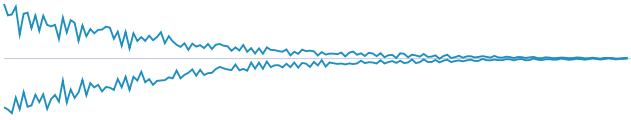
Despegue · 0.55 s



Láser · 0.18 s



Explosión · 0.90 s



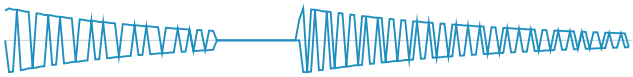
Alerta · 0.96 s



Recompensa · 0.94 s



Error · 0.30 s



Música (32 s) · 32.00 s



Evidencia

```
[OK]   9 efectos de sonido cargados
```

```
[OK]   música de 32 s cargada
[OK]   la música suena durante la partida
[OK]   el Menú tiene el interruptor de Efectos
[OK]   los botones hacen clic
[OK]   el interruptor de Música la apaga
[OK]   la preferencia de Música se guarda
[OK]   el interruptor de Música la vuelve a encender
[OK]   con Efectos apagados no suena nada
```



Antes. Menú sin opciones de sonido.



Después. Nueva sección “Sonido” con Música y Efectos.

Nota honesta: el audio se verificó con pruebas (carga, reproducción, bucle, interruptores) y por la forma de onda, pero no fue escuchado por una persona durante este trabajo. Conviene escucharlo en el PC y en el teléfono y ajustar volúmenes en `tools/gen_audio.py` si hace falta.

9. Error 7 · Nombre repetido “Comandante Kael”

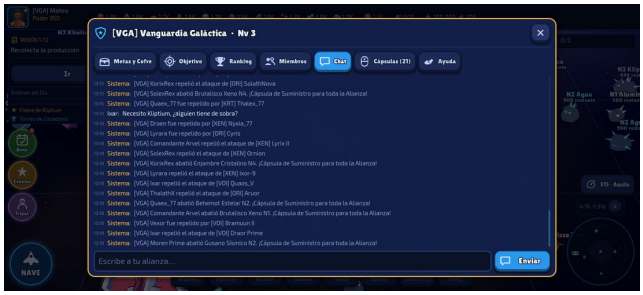
Reportado: un comandante bot se llama “Comandante Kael”, igual que el tripulante n.º 1.

Causa: el aliado que acompaña al jugador nuevo tenía ese nombre fijo en `server/game_server.gd`.
Arreglo: ahora se llama “Comandante Arvel”. Además, al cargar una partida guardada con una versión anterior, los bots con nombre de tripulante se renombran, así quien ya tenía partida no sigue viendo el nombre repetido (verificado guardando y cargando una partida con un bot llamado “Comandante Kael”: después de cargar quedan 0).

```
ANTES   [FAIL] ningún comandante se llama como un tripulante ["Comandante Kael"]
DESPUÉS [OK]   ningún comandante se llama como un tripulante []
```



Antes. En el chat aparece “Comandante Kael repelió el ataque de [KRT] Quaix_V”.



Después. El mismo aliado aparece como “[VGA] Comandante Arvel”.

10. Limitaciones y pendientes

• **Sin prueba en un teléfono real.** Todo se probó en Godot para Linux con pantalla virtual en formato de teléfono. El tacto real, la barra de gestos de Android y el audio en el teléfono hay que confirmarlos con un APK nuevo. **El APK de releases/android (25/10) no incluye estos cambios**: hay que volver a exportarlo.
• **Prueba del toque intermitente durante el desarrollo:** en 2 de unas 20 corridas a 1600×720 la prueba del toque falló justo en la primera ejecución después de modificar archivos (Godot arranca más lento). Se le dio más tiempo de arranque (3 s) y desde entonces pasó en todas las corridas; además imprime un diagnóstico si vuelve a fallar.
• **Lo que no se tocó:** los temas más grandes del feedback (tripulantes en flotas, Comandante, Armería, backend real, alianzas completas, asedio, progresión, LiveOps, Expediciones y endgame) quedan fuera de este trabajo, que se limitó a los 7 errores encontrados jugando.

11. Cómo comprobarlo en tu PC (Windows)

1. Actualiza el repositorio: `git pull origin main`.
2. Asegúrate de tener **Godot 4.6.2** en `mvp-v0.12/Godot/` (lo mismo que pedía el LEEME).
3. Doble clic en `Ejecutar_Pruebas.bat`: ahora corre las pruebas canónicas, las 24 comprobaciones del feedback y el harness de balance. La primera vez Godot importa los sonidos nuevos (~1 minuto).
4. Doble clic en `Ejecutar_Galactum.bat` y escucha la música; en Menú → Sonido puedes apagarla.
5. Para el teléfono: abre el proyecto con `Abrir_en_Editor.bat` y exporta el APK (LEEME, sección 4).
6. Opcional: para regenerar o cambiar los sonidos necesitas Python 3 con numpy (`pip install numpy`) y ejecutar `python tools/gen_audio.py`.

Anexo A · Commits

29 commits sobre main a partir de dd2aa19. Cada uno tiene un solo propósito; los de tipo “test” se subieron antes del arreglo correspondiente.

#	Commit	Mensaje
1	d6fb6ed	test: pruebas de regresión del feedback (tarjeta del objetivo)
2	5138b2f	fix(hud): no reconstruir la tarjeta del objetivo mientras se toca
3	a773585	fix(hud): la barra inferior espera antes de reaparecer y respeta el borde seguro
4	447113c	test: el indicador de coordenadas tras reubicar la Astronave
5	dd18885	fix(mapa): la cámara acompaña a la Astronave al cambiar de casilla
6	536e055	test: ningún texto visible muestra estados internos como (TRAVELING)
7	a0886bf	fix(i18n): quitar el estado interno TRAVELING del aviso de viaje
8	33b4d15	feat(nave): encuadre automático de la cubierta según sus etiquetas
9	9e4cbfb	fix(nave): las etiquetas de las salas ya no quedan bajo las barras
10	19c6a42	test: las etiquetas de la cubierta quedan en la zona libre de paneles
11	07cf1fe	test: los combates del chat de alianza muestran la etiqueta propia
12	4b64d61	fix(alianza): etiquetar a ambos bandos en los combates del chat
13	e86613d	fix(alianza): mostrar la etiqueta del cazador en las cápsulas del chat
14	600a244	test: ningún comandante se llama igual que un tripulante
15	5bceabe	fix(bots): el aliado inicial se llama Comandante Arvel
16	163445f	fix(guardado): renombrar en partidas antiguas a los bots con nombre de tripulante
17	c746523	feat(audio): generador de efectos y música por síntesis
18	e364c79	feat(audio): reproductor de efectos y música del cliente
19	b8af533	feat(audio): sonido de clic en todos los botones de la interfaz
20	91e1d40	feat(audio): sonidos al recolectar, mejorar, entrenar y enviar flotas
21	07230ac	feat(audio): láseres y explosiones suenan en el mapa y en el visor 3D
22	2356511	feat(audio): alerta de ataque entrante, recompensas y errores con sonido
23	f409422	feat(audio): música ambiental en el título y durante la partida
24	97083e4	feat(ajustes): interruptores de Música y Efectos en el Menú
25	1ffce6d	test: audio cargado, música en bucle, clic en botones e interruptores del Menú
26	7d19a62	test: esperar el arranque completo antes de simular toques
27	8b86c8f	test: guion de capturas de evidencia del feedback del 26/10
28	87b201e	chore: Ejecutar_Pruebas.bat corre también las pruebas del feedback
29	9841945	docs: registrar las correcciones v0.12.2 del feedback en el LEEME

Anexo B · Salida completa de las pruebas del feedback (1600×720)

```
== Galactum: pruebas del feedback ==
  [OK]   la tarjeta de la xenoforma muestra el botón Cazar
  [OK]   el botón sigue vivo tras la actualización
  [OK]   soltar sobre Cazar abre el envío de flota
  [OK]   la barra inferior sigue oculta justo después de cerrar la tarjeta
  [OK]   la barra inferior vuelve a aparecer después
  [OK]   la Astronave inicia el viaje
  [OK]   la Astronave llegó a otra posición ((519.0, 277.0) -> (533.0, 283.0))
  [OK]   el indicador muestra la nueva posición (X:533  Y:283, nave en (533.0, 283.0))
  [OK]   sin nombres internos de estado en textos visibles []
  cubierta: etiquetas=[P: (664.9788, 181.9993), S: (580.043, 445.9995)]  zona libre: y 172..638, x desde 310
  [OK]   ninguna etiqueta queda bajo la barra de colas
  [OK]   ninguna etiqueta queda bajo la barra inferior
  [OK]   ninguna etiqueta queda bajo la tarjeta de misiones
  chat: 79 mensajes de sistema con comandantes, 0 sin la etiqueta [VGA]
  [OK]   hubo combates de la alianza durante la simulación
  [OK]   todos los combates del chat muestran la etiqueta de tu alianza
  [OK]   ningún comandante se llama como un tripulante []
  [OK]   9 efectos de sonido cargados
  [OK]   música de 32 s cargada
  [OK]   la música suena durante la partida
  [OK]   el Menú tiene el interruptor de Efectos
  [OK]   los botones hacen clic
  [OK]   el interruptor de Música la apaga
  [OK]   la preferencia de Música se guarda
  [OK]   el interruptor de Música la vuelve a encender
  [OK]   con Efectos apagados no suena nada
== 24 OK, 0 FALLIDAS ==
```